Solución de la pregunta 9

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · CINÉTICA QUÍMICA

(17 pts) Para la reacción 2 A + B → C se midieron las velocidades iniciales a 25 °C:

Exp.	$[A]_0$ (M)	$[B]_0$ (M)	v_0 (M/s)
1	0,10	0,10	$2{,}0 \times 10^{-4}$
2	0,20	0,10	$8{,}0 \times 10^{-4}$
3	0,10	0,20	$4{,}0 \times 10^{-4}$

a) Determine los órdenes respecto de A y B y escriba la ley de velocidad. b) Calcule k con sus unidades. c) A 35 °C, k es tres veces mayor. Calcule Ea. d) Proponga un mecanismo de dos etapas consistente con la ley de velocidad, indicando la etapa lenta.

Respuesta

a) $v = k[A]^2[B]$; b) $k = 0{,}20\ M^{-2}\cdot s^{-1}$; c) $E_a \approx 84$ kJ/mol; d) $2\ A \rightleftharpoons A_2$ (rápida); $A_2 + B \rightarrow C$ (lenta)

DESARROLLO PASO A PASO

1 Orden en A

Exp. 1→2: [A] ×2, v ×4 → orden 2.

2 Orden en B

Exp. 1→3: [B] ×2, v ×2 → orden 1.

3 k

$2{,}0 \times 10^{-4} / (0{,}10^2 \cdot 0{,}10) = 0{,}20\ M^{-2}\cdot s^{-1}$.

4 Ea

$$E_a = \frac{R \ln 3}{1/298 - 1/308} = 8{,}4 \times 10^4\ \text{J/mol}.$$

5 Mecanismo

$2\ A \rightleftharpoons A_2$ (equilibrio rápido) y $A_2 + B \rightarrow C$ (lenta): $v = k_2 K [A]^2[B]$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Órdenes y ley	**5 pts**
k y unidades	**3 pts**
Ea	**5 pts**
Mecanismo	**4 pts**

Idea clave. Compara experimentos en los que cambia una sola concentración.